

USULAN PENELITIAN S1
RANCANG BANGUN SISTEM PREDIKSI TREN PENJUALAN PRODUK
RETAIL BERDASARKAN KATEGORI MENGGUNAKAN MODEL HIBRIDA
PROPHET DAN LIGHTGBM
(STUDI KASUS: PT. INDOMARCO PRISMATAMA)

***DESIGN AND DEVELOPMENT OF RETAIL PRODUCT SALES TREND
PREDICTION SYSTEM BASED ON CATEGORY USING PROPHET AND
LIGHTGBM HYBRID MODEL***

(CASE STUDY: PT. INDOMARCO PRISMATAMA)

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh
Ujian Sarjana Teknik Program Studi Informatika Pada Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Cirebon



Diusulkan Oleh:

ALFIYAN NAZAR

220511053

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON
2026 M / 1447 H

HALAMAN PERSETUJUAN

USULAN PENELITIAN S1

**DESIGN AND DEVELOPMENT OF RETAIL PRODUCT SALES TREND
PREDICTION SYSTEM BASED ON CATEGORY USING PROPHET AND
LIGHTGBM HYBRID MODEL
(STUDI KASUS: PT. INDOMARCO PRISMATAMA)**

***DESIGN AND DEVELOPMENT OF RETAIL PRODUCT SALES TREND
PREDICTION SYSTEM BASED ON CATEGORY USING PROPHET AND
LIGHTGBM HYBRID MODEL
(CASE STUDY: PT. INDOMARCO PRISMATAMA)***

Diusulkan Oleh:

Nama : Alfian Nazar
NIM : 220511053
Fakultas : Teknik
Jurusan : Teknik Informatika

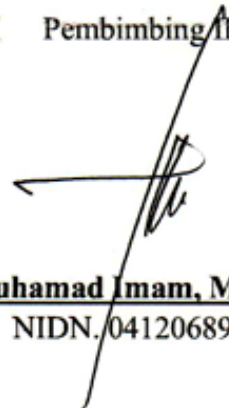
Telah Disetujui
Pada Tanggal 16 Juli 2026

Pembimbing I



Maksudhi, M.T
NIDN. 0406067407

Pembimbing II



Muhamad Imam, M.Kom
NIDN. 0412068907

HALAMAN PENGESAHAN
USULAN PENELITIAN S1
RANCANG BANGUN SISTEM PREDIKSI TREN PENJUALAN PRODUK
RETAIL BERDASARKAN KATEGORI MENGGUNAKAN MODEL HIBRIDA
PROPHET DAN LIGHTGBM
(STUDI KASUS: PT. INDOMARCO PRISMATAMA)

DESIGN AND DEVELOPMENT OF RETAIL PRODUCT SALES TREND
PREDICTION SYSTEM BASED ON CATEGORY USING PROPHET AND
LIGHTGBM HYBRID MODEL
(CASE STUDY: PT. INDOMARCO PRISMATAMA)

Diusulkan Oleh:

Nama : Alfian Nazar
NIM : 220511053
Fakultas : Teknik
Jurusan : Teknik Informatika

Telah disetujui dan disahkan,

Pada Tanggal

Penguji I

Penguji II

Dian Novianti, M.Kom
NIDN. 0421117105

Freddy Wicaksono, M.Kom
NIDN. 0402057307

Mengetahui,
Ketua Program Studi Teknik Informatika

Harry Gunawan, M.Kom
NIDN. 0408118304

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
A. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Identifikasi masalah	2
3. Rumusan Masalah.....	3
4. Batasan masalah.....	3
5. Maksud dan Tujuan Penelitian	4
a. Maksud Penelitian	4
b. Tujuan Penelitian.....	4
6. Manfaat Penelitian	5
a. Bagi Penulis.....	5
b. Bagi PT. Indomarco Prismatama.....	5
c. Bagi Universitas Muhammadiyah Cirebon	5
B. TINJAUAN PUSTAKA	5
C. LANDASAN TEORI	11
1. Konsep Dasar Sistem	11
a) Karakteristik Transaksi Retail dan Pengelompokan Kategori Produk	11
b) Analisis Deret Waktu (<i>Time Series Analysis</i>)	12
c) Model Hibrida Prophet dan LightGBM	12
d) Evaluasi Akurasi Peramalan	14
2. Konsep Dasar Perancangan Sistem	16
a) Pemrograman Python dan Pustaka Analisis Data.....	16

b) Arsitektur Kerangka Kerja Streamlit.....	17
c) Flowchart.....	17
d) Unified Modeling Language (UML).....	19
D. RANCANGAN PENELITIAN	26
1. Analisis Sistem.....	26
2. Gambaran Kerja Sistem Berjalan.....	27
3. Analisis Kebutuhan Sistem	28
4. Kerangka Berpikir.....	29
5. Perancangan Sistem.....	29
a) Use Case Diagram	30
b) Activity Diagram	31
c) Sequence Diagram.....	36
d) Class Diagram.....	41
e) Perancangan Desain Antarmuka	44
E. METODOLOGI PENELITIAN.....	45
1. Metode Penelitian	45
2. Teknik Pengumpulan Data	45
3. Metode Pengembangan Sistem	46
F. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN	48
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Flowchart Sistem Berjalan	25
Gambar 4. 2 Diagram Kerangka Berpikir	27
Gambar 4. 3 Use Case Diagram	28
Gambar 4. 4 Activity Diagram – Unggah & Praproses Data Transaksi.....	29
Gambar 4. 5 Activity Diagram – Peramalan Penjualan Hibrida Prophet-LightGBM.	30
Gambar 4. 6 Activity Diagram – Filter & Pencarian Produk.....	31
Gambar 4. 7 Activity Diagram – Tampilkan Visualisasi Evaluasi Model.....	32
Gambar 4. 8 Activity Diagram – Unduh Laporan Prediksi CSV	33
Gambar 4. 9 Sequence Diagram – Unggah & Praproses Data Transaksi	34
Gambar 4. 10 Sequence Diagram – Komputasi Peramalan	35
Gambar 4. 11 Sequence Diagram – Filter & Pencarian Produk.....	36
Gambar 4. 12 Sequence Diagram – Tampilkan Visualisasi Evaluasi Model	37
Gambar 4. 13 Sequence Diagram – Unduh Laporan Prediksi CSV.....	38
Gambar 4. 14 Class Diagram – Arsitektur Pemrograman Berorientasi Objek.....	39
Gambar 4. 15 Perancangan Desain Antarmuka (Single-Page Dashboard)	42

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 3. 1 Simbol Flowchart	16
Tabel 3. 2 Komponen Activity Diagram	18
Tabel 3. 3 Simbol Use Case Diagram	19
Tabel 3. 4 Simbol Class Diagram.....	21
Tabel 3. 5 Simbol Sequence Diagram	22
Tabel 6. 1 Jadwal Penelitian	46

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pengelolaan persediaan barang pada operasional retail berkaitan langsung dengan stabilitas perputaran modal kerja. Kesalahan dalam memperkirakan jumlah permintaan barang menimbulkan dua risiko utama, yaitu kelebihan stok (*overstock*) dan kekosongan stok (*stockout*). Pada kondisi *overstock*, modal kerja tertahan pada persediaan gudang dan biaya simpan meningkat seiring bertambahnya risiko barang rusak atau kedaluwarsa. Kondisi *stockout* mengakibatkan hilangnya peluang pendapatan saat pembeli tidak mendapati produk yang dicari di rak pajang (Azhari et al., 2024).

Setiap aktivitas kasir terekam secara otomatis oleh sistem *Point of Sales* ke dalam berkas log penjualan berekstensi .csv. Berkas ini memuat ribuan baris data transaksi harian yang meliputi tanggal, kode barang, kuantitas pembelian, harga, dan kode kategori produk. Pengelola toko retail tingkat menengah umumnya masih memeriksa data tersebut secara manual menggunakan aplikasi lembar kerja. Penarikan kesimpulan dari data mentah berskala besar lewat cara manual membutuhkan waktu pengerjaan yang lama dan memperbesar peluang kelalaian pembacaan angka transaksi.

Metode peramalan deret waktu (*time-series forecasting*) dapat digunakan untuk memproses riwayat penjualan tersebut secara sistematis. Berkas log transaksi dipraproses untuk membersihkan pencatatan retur serta data kosong, kemudian kuantitas penjualan diagregasikan ke dalam periode mingguan atau bulanan berdasarkan kategori barang. Data terstruktur ini memungkinkan identifikasi arah pergerakan konsumsi barang pada periode berikutnya (Nindian Puspa Dewi, 2020).

Untuk memodelkan data penjualan tersebut, pendekatan model hibrida yang menggabungkan algoritma Facebook Prophet dan LightGBM

digunakan sebagai solusi peramalan. Prophet bekerja efektif dalam menguraikan komponen deret waktu seperti tren pertumbuhan dan fluktuasi musiman yang berulang. Model statistik deret waktu tunggal kerap kali menyisakan galat residual dari pola transaksi non-linier yang tidak tertangkap. Algoritma LightGBM diterapkan untuk mempelajari pola residual tersebut melalui mekanisme pembelajaran berbasis pohon keputusan (gradient boosting). Penggabungan estimasi dasar Prophet dengan perbaikan residual oleh LightGBM menghasilkan estimasi kuantitas penjualan yang lebih adaptif terhadap dinamika transaksi retail (Pardede dkk., 2025).

Aplikasi peramalan ini dirancang menggunakan kerangka kerja Streamlit berbasis Python. Seluruh tahapan pemrosesan data, eksekusi model hibrida Prophet dan LightGBM, perhitungan galat akurasi menggunakan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) dan *Root Mean Squared Error* (RMSE), hingga visualisasi kurva penjualan dikerjakan secara langsung pada memori kerja (*in-memory*). Pendekatan ini memungkinkan aplikasi beroperasi tanpa konfigurasi basis data relasional permanen maupun otentikasi login pengguna.

Berdasarkan pertimbangan teknis tersebut, penelitian ini difokuskan pada rancang bangun aplikasi analitik melalui judul “Rancang Bangun Sistem Prediksi Tren Penjualan Produk Retail Berdasarkan Kategori Menggunakan Model Hibrida Prophet Dan LightGBM”. Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pengelola toko dalam memperkirakan kebutuhan stok barang per kategori secara terukur.

2. Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, permasalahan yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a) Penumpukan maupun kekosongan stok barang retail akibat penentuan estimasi kebutuhan pasar yang masih mengandalkan perkiraan subjektif tanpa perhitungan terukur.
- b) Pola pergerakan penjualan setiap kategori produk memiliki fluktuasi tren serta musiman yang bervariasi, sehingga evaluasi manual sulit menghasilkan estimasi yang konsisten.
- c) Data catatan transaksi penjualan harian berformat .csv dari sistem kasir belum dimanfaatkan secara optimal untuk pemodelan proyeksi berkala.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

- a) Bagaimana merancang arsitektur sistem berbasis Streamlit yang mampu menangani praproses data dan agregasi deret waktu dari berkas .csv transaksi retail?
- b) Bagaimana menerapkan algoritma *Hibrida Prophet-LightGBM* model aditif dan multiplikatif untuk memproyeksikan penjualan produk per kategori?
- c) Bagaimana tingkat akurasi model peramalan yang dihasilkan berdasarkan pengujian menggunakan metrik *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) dan *Root Mean Squared Error* (RMSE)?

4. Batasan masalah

Agar penelitian ini terarah dan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang tersedia, ditetapkan batasan masalah sebagai berikut:

- a) Data masukan berupa berkas .csv catatan transaksi penjualan yang memuat atribut tanggal transaksi, kategori barang, dan kuantitas penjualan.
- b) Pengelompokan data deret waktu dilakukan pada interval mingguan atau bulanan berdasarkan kategori produk.

- c) Metode peramalan yang digunakan dibatasi pada *Hibrida Prophet-LightGBM*.
- d) Sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python dengan antarmuka Streamlit yang memproses data secara *in-memory* tanpa penyimpanan ke sistem manajemen basis data relasional.
- e) Sistem bekerja secara *stateless* tanpa menyediakan fitur autentikasi pengguna atau pengelolaan akun (*login*)

5. Maksud dan Tujuan Penelitian

Agar penelitian dapat ter-arah dengan baik, maka dibutuhkan maksud dan tujuan penelitian yang jelas. Berikut adalah maksud dan tujuan penelitian ini:

a. Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk merancang dan membangun sistem peramalan penjualan retail berbasis Streamlit yang mengolah berkas transaksi mentah menjadi informasi proyeksi tren penjualan per kategori produk secara terstruktur.

b. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan alur praproses data transaksi kasir mentah menjadi struktur deret waktu berkala per kategori produk.
- 2) Menerapkan metode *Hibrida Prophet-LightGBM* untuk memperkirakan kuantitas penjualan produk pada periode berikutnya.
- 3) Mengukur tingkat akurasi model peramalan menggunakan metrik *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) dan *Root Mean Squared Error* (RMSE).

6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dan akademis kepada pihak-pihak terkait, yaitu:

a. Bagi Penulis

Menguji penerapan konsep rekayasa perangkat lunak dan analisis deret waktu secara nyata dalam membangun sistem pengolahan data berbasis Python.

b. Bagi PT. Indomarco Prismatama

Menyediakan sarana pendukung operasional untuk memperkirakan pengadaan stok barang per kategori secara lebih terukur berdasarkan pola transaksi historis.

c. Bagi Universitas Muhammadiyah Cirebon

Menambah referensi kajian bagi Program Studi Teknik Informatika, khususnya pada bidang peramalan data deret waktu dan pembangunan perangkat lunak analitik.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian yang dilakukan oleh (Utami et al., 2026) dengan judul *Optimasi Pemodelan Peramalan Penjualan Produk UMKM Menggunakan Damped Parameter pada Metode Holt-Winters Additive* membahas pengembangan model Holt-Winters Additive yang dioptimasi dengan damped parameter melalui teknik Grid Search Optimization untuk mengatasi ketidakakuratan prediksi permintaan pada UMKM. Penelitian menggunakan data primer penjualan periode Januari–Desember 2025 yang diproses dengan Python (pandas, numpy, statsmodels). Penelitian tersebut berfokus pada satu jenis produk UMKM dengan data primer satu tahun, sementara penelitian ini berfokus pada data transaksi POS multi-kategori retail yang diagregasi ke periode mingguan/bulanan untuk periode 12–24 bulan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Boyko & Salabay, 2026) dengan judul *Assessing Sales Forecasting Methods: A Comparative Evaluation of Exponential Smoothing Models and SutteARIMA* membahas evaluasi komparatif lima model peramalan (SES, Holt, Holt-Winters, Theil-Wage, SutteARIMA) pada data penjualan ritel per kategori produk (Furniture, Office Supplies, Technology) menggunakan dataset Superstore dari Kaggle. Penelitian tersebut menggunakan dataset publik yang sudah bersih dan terstruktur rapi, sementara penelitian ini mengolah log transaksi kasir mentah yang memerlukan tahap penyaringan dan *resampling* terlebih dahulu sebelum peramalan dapat dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Kumar et al., 2024) dengan judul *A Comparative Assessment of Holt Winter Exponential Smoothing and Autoregressive Integrated Moving Average for Inventory Optimization in Supply Chains* membahas perbandingan performa HWES dan ARIMA dalam memprediksi permintaan pada kondisi ekonomi stabil dan tidak stabil, serta pengembangan model dynamic pricing untuk musim penjualan terbatas. Hasil penelitian menunjukkan ARIMA secara konsisten mengungguli HWES dalam meminimalkan lost sales pada kondisi pasar yang fluktuatif. Penelitian tersebut berfokus pada optimasi rantai pasok dan strategi harga, sementara penelitian ini berfokus murni pada akurasi prediksi tren penjualan per kategori tanpa komponen dynamic pricing.

Penelitian yang dilakukan oleh (Razi et al., 2024) dengan judul *Peramalan Nilai Tukar Petani Provinsi Aceh: Ditinjau dengan Metode Double Exponential Smoothing dan Holt Winter* membahas perbandingan performa Double Exponential Smoothing dan Holt-Winters dalam meramalkan Nilai Tukar Petani menggunakan data sekunder BPS 2020–2023, dengan evaluasi RMSE dan MAPE. Penelitian tersebut menggunakan data ekonomi pertanian bulanan tanpa konteks transaksi ritel, sementara penelitian ini menggunakan data transaksi harian kasir yang diagregasi per kategori barang.

Penelitian yang dilakukan oleh (Azhari et al., 2024) dengan judul *Implementasi Metode Holt-Winters Untuk Peramalan Harga Daging Sapi Dan Telur Ayam Di Pasar Tradisional Sumatera Utara* membahas penerapan Holt-Winters Additive dan Multiplicative untuk meramalkan harga dua komoditas pangan, dengan hasil menunjukkan model multiplicative lebih unggul untuk daging sapi dan model additive lebih unggul untuk telur ayam berdasarkan RMSE dan MAPE. Penelitian tersebut berfokus pada peramalan harga komoditas tunggal di pasar tradisional, sementara penelitian ini berfokus pada peramalan kuantitas penjualan multi-kategori pada satu sistem dashboard.

Penelitian dengan judul *Peramalan Penjualan Asinan Buah Menggunakan Holt Winters Python di Toko Berbuah Dingin* (Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi, 2025) membahas peramalan penjualan satu produk musiman menggunakan Holt-Winters yang diimplementasikan dengan Python, dengan tahap praproses smoothing, pembersihan outlier, dan normalisasi, serta evaluasi menggunakan MAE dan MAPE. Penelitian tersebut menggunakan data penjualan satu produk dari satu toko dengan rentang dua tahun, sementara penelitian ini mencakup banyak kategori produk sekaligus dari data transaksi ritel yang lebih besar skalanya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nindian Puspa Dewi, 2020) dengan judul *Implementasi Holt-Winters Exponential Smoothing untuk Peramalan Harga Bahan Pangan di Kabupaten Pamekasan* membahas penerapan Holt-Winters Exponential Smoothing untuk meramalkan harga bahan pangan periode 2012–2019, dengan hasil rata-rata MAPE 1,2% (multiplikatif) dan 1,02% (additive). Penelitian tersebut menggunakan data harga historis jangka panjang tanpa sistem antarmuka berbasis web, sementara penelitian ini membangun aplikasi dashboard interaktif berbasis Streamlit untuk visualisasi hasil peramalan secara langsung.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nawawi et al., 2021) dengan judul *Implementasi Metode Holt Winter Additive Untuk Prediksi Kunjungan*

Wisatawan Nusantara Kabupaten Sumenep membahas penerapan Holt-Winters Additive untuk memprediksi jumlah kunjungan wisatawan berdasarkan data historis time series musiman. Penelitian tersebut berfokus pada domain pariwisata dengan satu variabel prediksi, sementara penelitian ini berfokus pada domain retail dengan prediksi terpisah untuk setiap kategori produk.

Penelitian yang dilakukan oleh (Prasetya et al., 2026) dengan judul *Perbandingan Metode Single Exponential Smoothing dan Double Exponential Smoothing untuk Peramalan Omzet Penjualan Café* membahas penerapan SES dan DES untuk meramalkan omzet harian sebuah kafe di Bali menggunakan pendekatan Walk-Forward Validation, serta pengembangan dashboard interaktif untuk visualisasi hasil peramalan yang mendapat skor usability 4,67/5. Penelitian tersebut menggunakan metode exponential smoothing sederhana tanpa komponen musiman (SES/DES), sementara penelitian ini menggunakan Holt-Winters yang secara khusus menangkap komponen tren dan musiman sekaligus.

Penelitian yang dilakukan oleh (Lima et al., 2019) dengan judul *Time Series Forecasting Using Holt-Winters Exponential Smoothing: An Application to Economic Data* membahas landasan formulasi matematis model Holt-Winters additive dan multiplicative untuk data ekonomi yang memiliki tren dan pola musiman kuat. Penelitian tersebut bersifat teoretis-metodologis pada data ekonomi makro, sementara penelitian ini menerapkan formulasi yang sama pada konteks aplikatif berupa sistem prediksi penjualan retail berbasis web.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Bahasan
1.	Utami dkk. (2026)	Optimasi Pemodelan Peramalan Penjualan Produk UMKM Menggunakan Damped Parameter	Bahasan: Holt-Winters Additive + damped parameter via Grid Search pada data primer UMKM satu tahun.

No	Penulis	Judul	Bahasan
		pada Metode Holt-Winters Additive	Perbedaan: Penelitian ini memakai data transaksi POS multi-kategori 12–24 bulan, bukan data primer satu produk.
2.	Boyko (2026)	<i>Assessing Sales Forecasting Methods: A Comparative Evaluation of Exponential Smoothing Models and SutteARIMA</i>	Bahasan: Perbandingan SES, Holt, Holt-Winters, Theil-Wage, SutteARIMA pada dataset Superstore (Kaggle) per kategori. Perbedaan: Dataset penelitian ini adalah log transaksi kasir mentah yang perlu difilter dan diagregasi, bukan dataset publik siap pakai.
3.	Kumar, Khedlekar, & Khedlekar (2024)	<i>A Comparative Assessment of Holt Winter Exponential Smoothing and ARIMA for Inventory Optimization in Supply Chains</i>	Bahasan: HWES vs ARIMA untuk optimasi rantai pasok dan dynamic pricing; ARIMA lebih unggul pada kondisi tidak stabil. Perbedaan: Penelitian ini fokus pada akurasi prediksi tren penjualan kategori, tanpa modul dynamic pricing.
4.	Razi, Mirunnisa, Maryanti, & Nurhayati (2024)	Peramalan Nilai Tukar Petani Provinsi Aceh: DES dan Holt Winter	Bahasan: DES vs Holt-Winters pada data NTP pertanian bulanan BPS, evaluasi RMSE/MAPE. Perbedaan: Penelitian ini menggunakan data transaksi ritel harian per kategori, bukan data indeks ekonomi pertanian.
5.	Azhari, Zahedi, Rosmaini, & Siregar (2024)	Implementasi Metode Holt-Winters Untuk Peramalan Harga Daging Sapi Dan Telur Ayam Di Pasar	Bahasan: Holt-Winters additive/multiplicative untuk harga dua komoditas pangan di pasar tradisional. Perbedaan: Penelitian ini

No	Penulis	Judul	Bahasan
		Tradisional Sumatera Utara	meramalkan kuantitas penjualan multi-kategori pada satu sistem, bukan harga komoditas tunggal.
6.	Irianto & Mohammad Bagas (2025)	Peramalan Penjualan Asinan Buah Menggunakan Holt Winters Python di Toko Berbuah Dingin	Bahasan: Holt-Winters via Python untuk satu produk musiman, evaluasi MAE/MAPE. Perbedaan: Penelitian ini mencakup banyak kategori sekaligus dari data ritel berskala lebih besar, bukan satu toko satu produk.
7.	Dewi & Listiowarni (2020)	Implementasi Holt-Winters Exponential Smoothing untuk Peramalan Harga Bahan Pangan di Kabupaten Pamekasan	Bahasan: Holt-Winters untuk harga bahan pangan 2012–2019, MAPE rata-rata di bawah 2%. Perbedaan: Penelitian ini membangun dashboard web interaktif (Streamlit) untuk visualisasi, bukan hanya analisis statistik.
8.	Nawawi (2021)	Implementasi Metode Holt Winter Additive Untuk Prediksi Kunjungan Wisatawan Nusantara Kabupaten Sumenep	Bahasan: Holt-Winters Additive untuk prediksi kunjungan wisatawan, satu variabel time series. Perbedaan: Penelitian ini memprediksi banyak kategori produk secara terpisah dalam domain retail, bukan satu variabel pariwisata.
9.	Prasetya, Ciptayani, & Subiksa (2026)	Perbandingan Metode SES dan DES untuk Peramalan Omzet Penjualan Café	Bahasan: SES vs DES pada omzet kafe harian, dilengkapi dashboard interaktif (usability 4,67/5). Perbedaan: Penelitian ini menggunakan Holt-Winters yang menangkap tren dan musiman sekaligus, bukan

No	Penulis	Judul	Bahasan
			SES/DES tanpa komponen musiman.
10.	Lima, Gonçalves, & Costa (2019)	Time Series Forecasting Using Holt-Winters Exponential Smoothing: An Application to Economic Data	Bahasan: Formulasi matematis Holt-Winters additive/multiplicative untuk data ekonomi bertren dan musiman kuat. Perbedaan: Penelitian ini menerapkan formulasi yang sama pada konteks aplikatif sistem prediksi penjualan retail berbasis web, bukan analisis makroekonomi murni.

C. LANDASAN TEORI

1. Konsep Dasar Sistem

a) Karakteristik Transaksi Retail dan Pengelompokan Kategori Produk

Aktivitas perdagangan pada sektor retail menghasilkan data transaksi dalam jumlah besar setiap harinya. Data transaksi kasir mencatat pergerakan barang keluar pada tingkat unit penyimpanan terkecil (*Stock Keeping Unit* atau SKU). Pada tingkat individual produk, pola penjualan sering kali menunjukkan sifat terputus (*intermittent demand*) dengan banyak hari tanpa transaksi sama sekali. Kondisi ini menyulitkan pembentukan model peramalan statistik jika dianalisis per item barang.

Pengelompokan transaksi ke dalam kategori produk berfungsi mereduksi variansi acak dari masing-masing barang. Melalui agregasi kuantitas penjualan berdasarkan kode divisi atau kelompok komoditas sejenis, fluktuasi data menjadi lebih teratur. Nilai penjualan gabungan pada tingkat kategori memperlihatkan pergerakan konsumsi secara

makro, sehingga pola deret waktu yang terbentuk menjadi lebih stabil untuk diproyeksikan.

b) Analisis Deret Waktu (*Time Series Analysis*)

Deret waktu merupakan himpunan observasi data yang dicatat secara berurutan berdasarkan interval waktu yang tetap, seperti harian, mingguan, atau bulanan. Tujuan utama analisis deret waktu adalah mengidentifikasi pola historis untuk memperkirakan nilai pada periode yang akan datang (Hyndman & Athanasopoulos, 2021). Pola data deret waktu tersusun atas beberapa komponen dasar:

- 1) Nilai dasar (*level*), yaitu rata-rata data pada periode waktu tertentu tanpa pengaruh variasi lain.
- 2) Tren (*trend*), yaitu kecenderungan kenaikan atau penurunan jangka panjang dari pergerakan data.
- 3) Musiman (*seasonality*), yaitu fluktuasi berulang yang terjadi pada interval waktu tertentu akibat faktor siklus berkala, misalnya pola lonjakan belanja setiap akhir pekan atau awal bulan.
- 4) Variasi acak (*noise* atau residu), yaitu penyimpangan data yang tidak beraturan akibat kejadian tak terduga.

Berdasarkan interaksi antar komponen, deret waktu dibedakan menjadi model aditif dan model multiplikatif. Model aditif digunakan saat amplitudo musiman bersifat konstan dan tidak dipengaruhi oleh kenaikan nilai level. Model multiplikatif digunakan ketika variasi musiman membesar atau mengecil sebanding dengan perubahan level penjualan.

c) Model Hibrida Prophet dan LightGBM

Model peramalan hibrida merupakan pendekatan komputasi yang menggabungkan dua algoritma berbeda untuk menutupi kelemahan masing-masing metode tunggal (Pardede dkk., 2025). Pada sistem ini,

algoritma Facebook Prophet dan *Light Gradient Boosting Machine* (LightGBM) digunakan secara berurutan. Prophet merupakan model deret waktu yang dibangun untuk menangani data dengan tren jangka panjang dan pola musiman. Prophet menguraikan deret waktu menjadi komponen utama melalui persamaan matematis berikut:

$$y(t) = g(t) + s(t)$$

Keterangan:

$y(t)$ = nilai prediksi pada waktu t

$g(t)$ = fungsi tren untuk menangkap pola pertumbuhan

$s(t)$ = fungsi musiman untuk mendeteksi pola berulang

Model statistik deret waktu sering kali menyisakan variabilitas data berkarakter non-linier yang tidak dapat dijelaskan oleh formula dasar. Sisa variabilitas ini disebut sebagai galat residual. Residual dihitung melalui selisih antara nilai penjualan aktual dan hasil prediksi Prophet:

$$residual = Y_{aktual} - (g(t) + s(t))$$

LightGBM adalah algoritma pembelajaran mesin berbasis pohon keputusan yang menggunakan teknik pembaruan bobot model berdasarkan gradien kesalahan residual (gradient boosting). Algoritma ini dirancang untuk memproses data berdimensi besar dengan waktu komputasi yang efisien. LightGBM menggunakan nilai residual dari Prophet sebagai target pelatihan untuk mempelajari fluktuasi transaksi kasir yang tidak berpola linier.

Pada proses regresi, LightGBM mengoptimalkan model menggunakan nilai gradien (g_i) dan Hessian (h_i). Gradien mengukur perbedaan antara prediksi model dan nilai aktual, sedangkan Hessian

mengukur kelengkungan fungsi kerugian (Pardede dkk., 2025). Pemisahan cabang pada simpul pohon keputusan dievaluasi menggunakan formula Gain:

$$Gain = \frac{1}{2} \left[\frac{G_L^2}{H_L + \lambda} + \frac{G_R^2}{H_R + \lambda} - \frac{(G_L + G_R)^2}{H_L + H_R + \lambda} \right]$$

Keterangan:

G = total gradien dari fungsi kerugian

H = total Hessian (turunan kedua dari fungsi kerugian)

λ = parameter regularisasi untuk mencegah pemodelan berlebih (overfitting)

Hasil akhir prediksi model hibrida merupakan penjumlahan dari estimasi Prophet dan perbaikan residual oleh LightGBM:

$$y(t) = \hat{y}_{Prophet}(t) + \hat{r}_{LightGBM}(t)$$

Keterangan:

$y(t)$ = hasil ramalan akhir pada waktu t

$\hat{y}_{Prophet}(t)$ = nilai estimasi dasar dari Prophet

$\hat{r}_{LightGBM}(t)$ = nilai estimasi residual dari LightGBM

d) Evaluasi Akurasi Peramalan

Akurasi model peramalan dievaluasi dengan membandingkan nilai aktual pada data uji terhadap nilai hasil prediksi (Azhari et al., 2024). Dua metrik yang digunakan dalam pengujian ini adalah:

1. *Mean Absolute Error* (MAE)

MAE mengukur rata-rata selisih absolut antara nilai prediksi dan nilai aktual. Metrik ini memberikan angka pasti mengenai seberapa besar rata-rata kesalahan prediksi dalam satuan unit barang. Formula perhitungannya dinyatakan sebagai:

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n |Y_t - F_t|$$

Keterangan:

n = jumlah titik data pengujian

Y_t = nilai penjualan aktual periode t

F_t = nilai hasil peramalan periode t

2. *Mean Absolute Percentage Error (MAPE)*

MAPE mengukur persentase rata-rata penyimpangan absolut antara data riil dan data peramalan. Formula perhitungannya dinyatakan sebagai:

$$MAPE = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \left| \frac{Y_t - F_t}{Y_t} \right| \times 100\%$$

Keterangan:

n = jumlah titik data pengujian

Y_t = nilai data riil periode t

F_t = nilai hasil peramalan periode t

Nilai MAPE memberikan indikasi relatif terhadap ketepatan prediksi. Nilai di bawah 10% merepresentasikan kemampuan peramalan yang sangat baik, nilai antara 10% hingga 20% dikategorikan baik, nilai antara 20% hingga 50% masuk dalam kategori layak, sedangkan nilai di atas 50% menunjukkan hasil peramalan yang kurang memadai.

3. *Root Mean Squared Error (RMSE)*

RMSE mengukur besaran rata-rata galat kuadrat dengan memberikan bobot penalti yang lebih besar terhadap selisih nilai yang ekstrem. Formula RMSE dinyatakan sebagai:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (Y_t - F_t)^2}$$

Satuan nilai RMSE identik dengan satuan data asli (unit barang), sehingga metrik ini digunakan untuk memantau seberapa jauh perkiraan kuantitas menyimpang secara absolut dari volume riil.

2. Konsep Dasar Perancangan Sistem

a) Pemrograman Python dan Pustaka Analisis Data

Python merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek tingkat tinggi yang banyak digunakan dalam komputasi data dan permodelan statistik. Sintaks yang terstruktur memudahkan implementasi logika pemrosesan data dari berkas transaksi menjadi bentuk deret waktu (McKinney, 2010). Dalam sistem peramalan ini, dua pustaka utama yang dimanfaatkan adalah:

1. *Pandas*, yaitu pustaka yang menyediakan struktur data *DataFrame* untuk manipulasi data tabular. *Pandas* digunakan dalam proses parsing berkas .csv, pembersihan anomali transaksi retur, pengelompokan kategori produk, serta agregasi interval waktu mingguan atau bulanan (*resampling*).
2. *Prophet*, yaitu pustaka peramalan deret waktu berbasis model aditif yang dikembangkan untuk menangani data transaksi dengan komponen tren dan musiman non-linier. Dalam arsitektur sistem ini, *Prophet* berfungsi sebagai estimator tahap pertama untuk memodelkan komponen tren makro dan siklus berulang, menghasilkan nilai proyeksi dasar (baseline forecast), serta mengekstrak sisa galat (residual) dari data historis penjualan.
3. *LightGBM (Light Gradient Boosting Machine)*, yaitu pustaka pembelajaran mesin berbasis kerangka kerja gradient boosting pohon keputusan yang dirancang untuk efisiensi komputasi tinggi dan penggunaan memori yang rendah. Pustaka ini digunakan sebagai estimator tahap kedua untuk melatih model regresi berbasis

residual dari *Prophet*. Melalui mekanisme *leaf-wise tree growth*, modul *LGBMRegressor* memetakan sisa variabilitas transaksi kasir yang luput ditangkap oleh formula deret waktu dasar, sehingga menghasilkan koreksi prediksi yang lebih presisi.

4. *Scikit-Learn*, yaitu pustaka pembelajaran mesin yang dimanfaatkan untuk mendukung pembagian partisi data deret waktu (*train-test split*) secara kronologis serta menyediakan fungsi perhitungan metrik evaluasi akurasi seperti *Mean Absolute Error* (MAE), *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE), dan *Root Mean Squared Error* (RMSE).

b) **Arsitektur Kerangka Kerja Streamlit**

Streamlit adalah kerangka kerja berbasis Python untuk membangun aplikasi web analitik data interaktif. Model eksekusi Streamlit bekerja secara deklaratif dan berbasis aliran (*script run*). Setiap kali pengguna berinteraksi dengan komponen antarmuka, seperti memilih menu *dropdown* atau menggeser *slider*, skrip program akan dieksekusi ulang dari baris awal ke akhir.

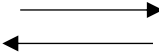
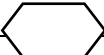
Streamlit beroperasi secara *stateless* dan memproses seluruh kalkulasi data langsung pada memori kerja (*in-memory*). Penggunaan objek `st.session_state` memungkinkan penyimpanan sementara variabel data bersih, model peramalan, dan hasil evaluasi tanpa perlu menuliskan data ke basis data penyimpanan fisik. Pendekatan ini memangkas ketergantungan sistem terhadap konfigurasi server basis data eksternal, sehingga alur komputasi peramalan berjalan lebih ringkas.

c) **Flowchart**

Flowchart atau diagram alir adalah suatu representasi grafis dari proses yang menggambarkan langkah-langkah secara berurutan menggunakan simbol-simbol tertentu. *Flowchart* merupakan bagan alir

yang digunakan untuk menggambarkan alur kerja atau proses secara sistematis dan logis sehingga mempermudah dalam analisa dan pengambilan Keputusan (Sekawan Media, 2022).

Tabel 3. 1 Simbol *Flowchart*

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Flow</i>	Simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara symbol yang satu dengan symbol yang lain.
	<i>On-Page Reference</i>	Simbol untuk keluar-masuk atau penyambungan proses dalam lebar kerja yang sama.
	<i>Off-Page Reference</i>	Simbol untuk keluar-masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda.
	<i>Terminator</i>	Simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program.
	<i>Process</i>	Simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer.
	<i>Decision</i>	Simbol yang menunjukan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya atau tidak.
	<i>Input/Output</i>	Simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan.
	<i>Manual Operation</i>	Simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer.
	<i>Document</i>	Simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik, atau output yang perlu dicetak.
	<i>Predefine Process</i>	Simbol untuk pelaksanaan suatu bagian atau prosedur.
	<i>Display</i>	Simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan.
	<i>Preparation</i>	Simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan

Simbol	Nama	Keterangan
		suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal.

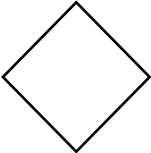
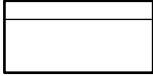
d) Unified Modeling Language (UML)

1) Activity Diagram

Activity Diagram atau diagram aktivitas merupakan salah satu jenis diagram dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang digunakan untuk menggambarkan alur proses bisnis atau aktivitas dalam sistem secara visual. Diagram ini menjelaskan bagaimana aktivitas dimulai, dikendalikan, dan berakhir, serta hubungan antar aktivitas dalam proses tersebut. *Activity diagram* adalah representasi grafis dari alur kerja (*workflow*) yang menggambarkan urutan aktivitas yang terjadi dalam sistem atau proses bisnis. *Activity diagram* sangat berguna dalam memodelkan proses yang kompleks, termasuk alur pengambilan keputusan dan percabangan logika. Diagram ini membantu memvisualisasikan aliran aktivitas dalam sistem secara jelas dan sistematis, sehingga memudahkan pengembang dalam memahami dan merancang sistem (Sutanto & Fitria, 2021).

Tabel 3. 2 Komponen *Activity Diagram*

Gambar	Nama	Keterangan
	Status Awal	Titik awal dari sebuah aktivitas, menunjukkan dari mana alur aktivitas dimulai.
	Aktivitas	Aktivitas mewakili aktivitas-aktivitas dalam proses, menggambarkan keadaan atau tahap tertentu dalam proses

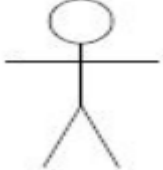
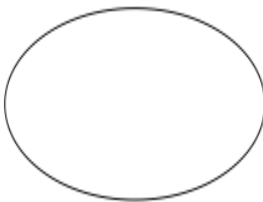
Gambar	Nama	Keterangan
	Decision/Percabangan	Decision/percabangan mewakili titik percabangan bersyarat dengan satu input dan beberapa output, mengarahkan alur berdasarkan kondisi tertentu.
	Join/Penggabungan	Asosiasi Penggabungan Dimana lebih dari satu aktivitas digabungkan menjadi satu.
	Status Akhir	Status Akhir mewakili akhir dari semua aliran control dalam aktivitas.
	Swimlane	Memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi.

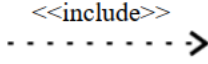
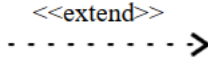
2) Use case Diagram

Use Case Diagram adalah salah satu diagram dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna (aktor) dan sistem. Diagram ini menampilkan fungsi-fungsi (*use case*) yang dapat dilakukan oleh pengguna terhadap sistem, serta hubungan antara aktor dan fungsionalitas sistem. *use case diagram* membantu pengembang dalam memahami dan memodelkan kebutuhan sistem dari perspektif pengguna (*user-centered design*). Diagram ini sangat berguna sebagai alat komunikasi antara analis dan klien, karena menggunakan notasi yang sederhana dan mudah dipahami. Dengan demikian, diagram ini memudahkan pemangku kepentingan dalam

memahami alur sistem dan proses yang akan diterapkan (Dewi *et al.*, 2021).

Tabel 3. 3 Simbol *Use Case Diagram*

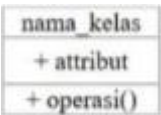
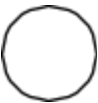
Gambar	Nama	Keterangan
	Aktor	Mendeskripsikan manusia, perangkat, atau bahkan system yang menjadi peranan keberhasilan sebuah operasi dalam system yang dibangun
	Use case	Mendeskripsikan Fungsionalitas yang disediakan system sebagai unit - unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor.
	Dependency	Merupakan relasi yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu include dan exclude. Berfungsi untuk mengidentifikasi hubungan atau relasi antara dua use case, Dimana use case yang satu akan memanggil use case lainnya.
	Generalisation	Merupakan hubungan antara dua use case atau dua aktor, Dimana salah satunya meng-inherit dan menambahkan atau override sifat dari yang lainnya.

Gambar	Nama	Keterangan
	Include	Menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya.
	Extend	Menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsionalitas dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi.
	Association	Merupakan Teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi interaksi yang dilakukan oleh aktor tertentu dengan use case tertentu. Ini digambarkan sebagai Abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case.

3) Class Diagram

Class Diagram berfungsi memvisualisasikan struktur dan model data sistem secara jelas, baik skala sederhana maupun kompleks. Diagram ini mempermudah penyampaian kebutuhan informasi ke seluruh lini bisnis, memperjelas spesifikasi kode untuk implementasi, serta memfasilitasi integrasi antar-komponen sistem secara implementation-independent.

Tabel 3. 4 Simbol *Class Diagram*

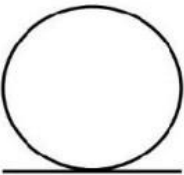
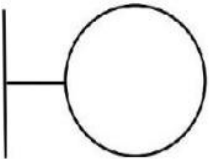
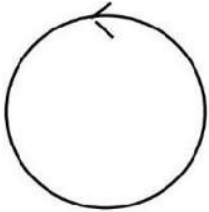
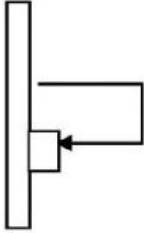
Simbol	Nama	Keterangan
	Kelas	Kelas pada struktur sistem.
	Interface	Sama dengan konsep interface dalam pemrograman berorientasi objek.
	Association	Relasi antarclass dengan arti umum, asosiasi biasanya juga disertai dengan Multiplicity.
	Directed Association	Relasi antarkelas dengan makna kelas yang atau digunakan oleh kelas yang lain, asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity.
	Generalisasi	Relasi antarkelas dengan makna generalisasi-spesialisasi (umum khusus).
	Dependency	Relasi antarkelas dengan makna kebergantungan antarkelas
	Aggregation	Relasi antarkelas dengan makna semua-bagian

Simbol	Nama	Keterangan
		(whole-part)

4) *Sequence Diagram*

Sequence diagram merupakan salah satu jenis diagram UML (Unified Modeling Language) yang menggambarkan interaksi antar-objek dalam sistem berdasarkan urutan waktu (Dewi dkk., 2021). Untuk mempermudah pemahaman mengenai struktur dan alur kerjanya, tabel berikut menyajikan definisi dari setiap komponen dasar, simbol, serta istilah kunci yang digunakan dalam penyusunan sequence diagram.

Tabel 3. 5 Simbol Sequence Diagram

Gambar	Nama	Keterangan
	Entity Class	Gambaran sistem sebagai landasan dalam menyusun basis data
	Boundary Class	Menangani komunikasi antar lingkungan sistem
	Control Class	Bertanggung jawab terhadap kelas-kelas terhadap objek yang berisi logika
	Recursive	Pesan untuk dirinya
	Activation	Mewakili proses durasi aktivasi sebuah operasi
	Life Line	Komponen yang digambarkan garis putus terhubung dengan objek

D. RANCANGAN PENELITIAN

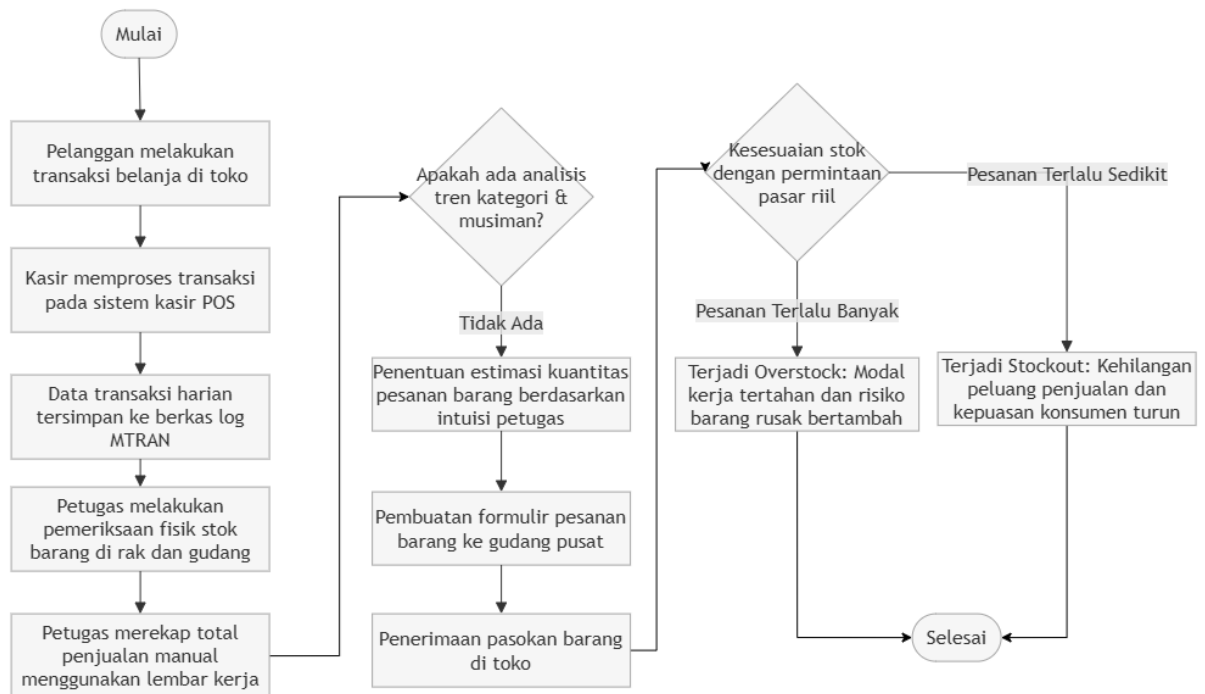
1. Analisis Sistem

Sistem yang dirancang menerapkan arsitektur pemrosesan data langsung pada memori kerja (*in-memory processing*) menggunakan bahasa pemrograman Python dan pustaka Pandas. Sistem ini bersifat *stateless*, sehingga tidak memerlukan integrasi ke server basis data relasional fisik seperti MySQL atau PostgreSQL. Alur pemrosesan data di dalam memori berjalan melalui tahapan berikut:

- a) **Penerimaan Berkas:** Berkas log transaksi penjualan berformat .csv diunggah melalui komponen berkas Streamlit. Berkas tersebut dibaca langsung ke dalam memori komputer sebagai objek *byte stream*, kemudian dikonversi menjadi struktur data *Pandas DataFrame*.
- b) **Pembersihan dan Transformasi Data:** Sistem melakukan filter baris transaksi dengan kriteria penjualan riil ($RTYPE == 'J'$). Baris data yang bernilai kosong (*null*) serta transaksi pembatalan atau retur disaring keluar dari memori. Format tanggal diubah menjadi tipe data *datetime* standar untuk dijadikan indeks waktu.
- c) **Agregasi Deret Waktu:** Data transaksi granular diagregasikan berdasarkan kode kategori atau divisi produk (CAT_COD atau DIV). Kuantitas penjualan (QTY) dijumlahkan secara berkala ke interval mingguan atau bulanan menggunakan fungsi *resampling*.
- d) **Manajemen Status (*Session State*):** *DataFrame* hasil praproses disimpan sementara pada objek `st.session_state`. Hal ini menjaga data tetap tersimpan di memori selama sesi peramban aktif, sehingga pengguna dapat mengubah parameter filter kategori dan horizon peramalan tanpa perlu mengunggah ulang berkas.

2. Gambaran Kerja Sistem Berjalan

Pada sistem operasional yang berjalan saat ini, pencatatan transaksi harian dikelola melalui mesin kasir ke dalam berkas log penjualan, sementara pengadaan stok barang ditentukan secara manual berdasarkan pemeriksaan fisik dan rekapitulasi lembar kerja sederhana tanpa analisis tren deret waktu. Ketiadaan perhitungan peramalan yang sistematis membuat estimasi pesanan ke gudang pusat sangat bergantung pada intuisi pengelola, sehingga memicu ketidaksesuaian pasokan berupa penumpukan barang (*overstock*) atau kekosongan stok (*stockout*) di toko.



Gambar 4. 1 Flowchart Sistem Berjalan

3. Analisis Kebutuhan Sistem

a) Analisis Kebutuhan Fungsional

- 1) Sistem dapat menerima masukan berkas log transaksi penjualan dalam format .csv.
- 2) Sistem dapat memvalidasi struktur kolom wajib, mencakup kolom tanggal transaksi, kuantitas penjualan, kode kategori produk, dan tipe transaksi.
- 3) Sistem dapat menyaring transaksi retur dan membuang baris data bernilai kosong secara otomatis.
- 4) Sistem dapat melakukan agregasi deret waktu mingguan atau bulanan berdasarkan kategori produk terpilih.
- 5) Sistem dapat mengeksekusi perhitungan peramalan deret waktu menggunakan kombinasi model hibrida Prophet dan LightGBM.
- 6) Sistem dapat menghitung metrik evaluasi akurasi peramalan dengan nilai *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) dan *Root Mean Squared Error* (RMSE) pada data uji.
- 7) Sistem dapat menampilkan grafik deret waktu interaktif yang membandingkan kurva data riil dengan kurva hasil peramalan.
- 8) Sistem dapat mengekspor tabel data angka proyeksi peramalan ke dalam berkas berekstensi .csv.

b) Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

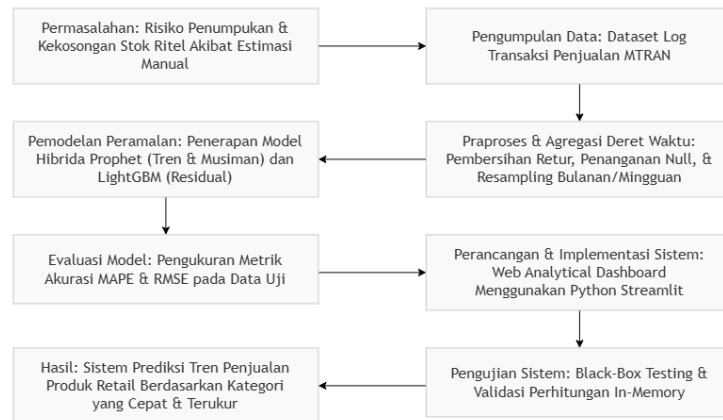
- 1) Prosesor dengan kecepatan minimum 2.0 GHz (Dual Core atau lebih tinggi), memori kerja (RAM) berkapasitas minimum 4 GB untuk menampung operasi Pandas DataFrame di memori, ruang penyimpanan media keras minimum 1 GB untuk lingkungan kerja Python dan pustaka dependensi.
- 2) Sistem operasi Windows 10, Linux, atau macOS, bahasa pemrograman Python versi 3.10 ke atas, pustaka Python: Pandas, Prophet, LightGBM, Scikit-Learn, Plotly, dan Streamlit. Serta

peramban web modern (Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge).

c) Analisis Kebutuhan Kinerja:

Waktu kalkulasi algoritma dan perenderan grafik berada pada rentang di bawah 5 detik untuk dataset transaksi berskala satu tahun. Sistem dapat diakses langsung melalui peramban web tanpa memerlukan instalasi aplikasi pada sisi pengguna akhir.

4. Kerangka Berpikir

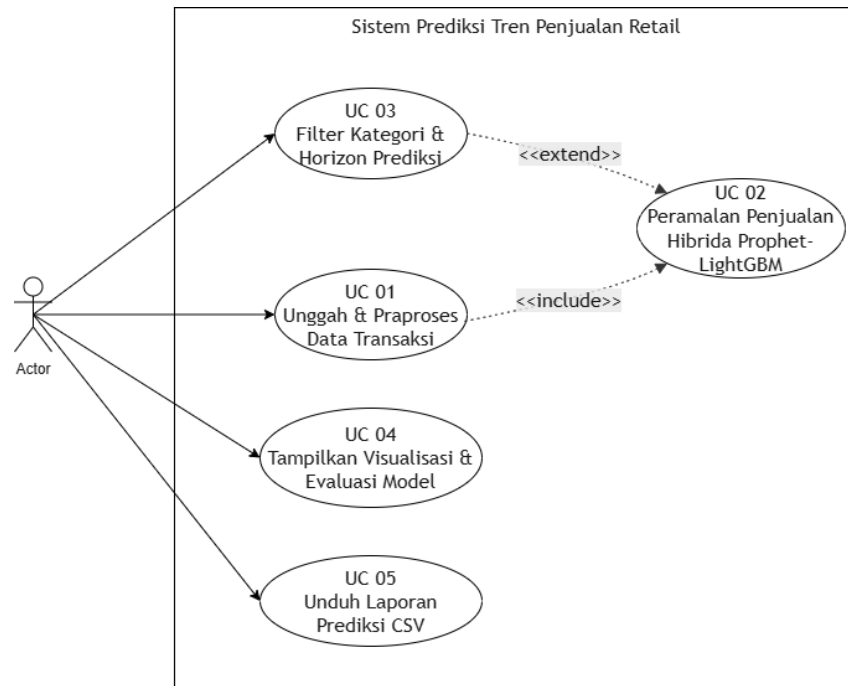


Gambar 4. 2 Diagram Kerangka Berpikir

5. Perancangan Sistem

Arsitektur Automated Preprocessing Pipeline Engine dirancang secara top-down berbasis Unified Modeling Language (UML). Pemodelan diawali Use Case Diagram untuk memetakan batasan sistem dan interaksi aktor, dilanjutkan Activity Diagram guna memvisualisasikan alur prosedur komputasi lima fungsionalitas utama. Selanjutnya, Sequence Diagram membedah interaksi alur teknis, siklus data, serta alokasi RAM dan Disk I/O. Terakhir, Class Diagram menggambarkan rancangan struktur statis dan relasi antarkelas. Penjabaran detail diawali oleh Use Case Diagram pada sub bab berikut:

a) Use Case Diagram



Gambar 4. 3 Use Case Diagram

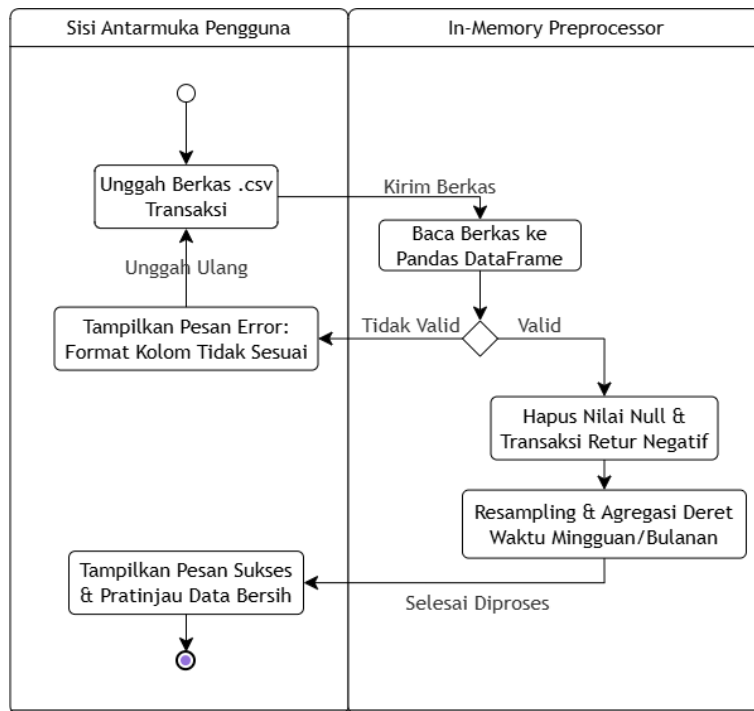
Sistem ini dirancang untuk satu entitas aktor utama, yaitu Pengelola Toko / Analis Retail, yang memiliki hak akses penuh terhadap seluruh fitur antarmuka dasbor tanpa melalui proses autentikasi *login*. Aktor bertanggung jawab mengunggah berkas data log transaksi penjualan (.csv), menentukan filter kategori barang dan rentang horizon proyeksi waktu, mengevaluasi visualisasi grafik tren serta metrik performa model, dan mengunduh berkas laporan hasil peramalan untuk keperluan perencanaan persediaan stok barang.

Use case Unggah & Praproses Data Transaksi (UC-01) menjadi prasyarat utama (*include*) sebelum fungsi Peramalan Penjualan Hibrida Prophet-LightGBM (UC-02) dapat dieksekusi, karena proses pemulusan statistika membutuhkan deret waktu bersih yang telah diagregasikan dan disimpan pada memori kerja (*in-memory session*

state). Use case Filter Kategori & Horizon Prediksi (UC-03) memperluas (*extend*) fungsionalitas hasil peramalan dengan menyediakan mekanisme interaktif untuk memilih kelompok kategori barang dan jangka waktu peramalan masa depan secara dinamis tanpa perlu melakukan pengunggahan ulang berkas data dari awal.

b) Activity Diagram

1) Activity Diagram UC-01: Unggah & Praproses Data Transaksi

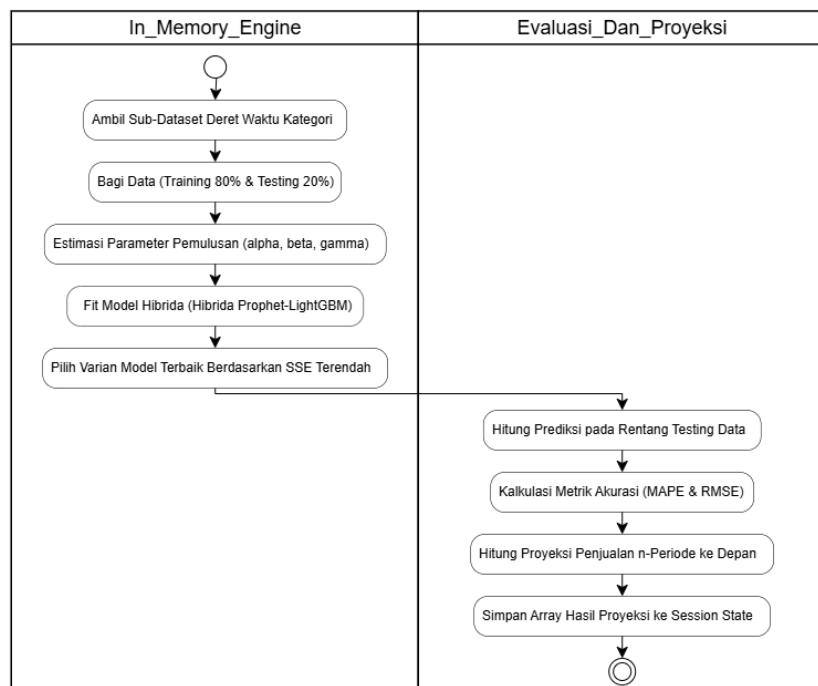


Gambar 4. 4 Activity Diagram - Unggah & Praproses Data Transaksi

Diagram ini memodelkan alur proses penerimaan berkas masukan dari pengguna hingga pembentukan deret waktu yang siap dianalisis. Pengguna memulai interaksi dengan mengunggah berkas transaksi penjualan berformat .csv melalui antarmuka Streamlit. Sistem secara *in-memory* membaca berkas tersebut ke dalam *Pandas DataFrame* dan melakukan validasi integritas

kolom wajib (tanggal, kategori, quantity). Jika format tidak sesuai, sistem menampilkan pesan galat (*error message*) dan meminta pengunggahan ulang. Jika valid, sistem secara otomatis mengeksekusi pembersihan baris anomali (nilai *null* dan kuantitas retur negatif), melakukan *resampling* interval waktu tetap, serta menyimpan matriks data bersih ke dalam *session state* memori kerja.

2) Activity Diagram UC-02: Peramalan Penjualan Hibrida Prophet-LightGBM

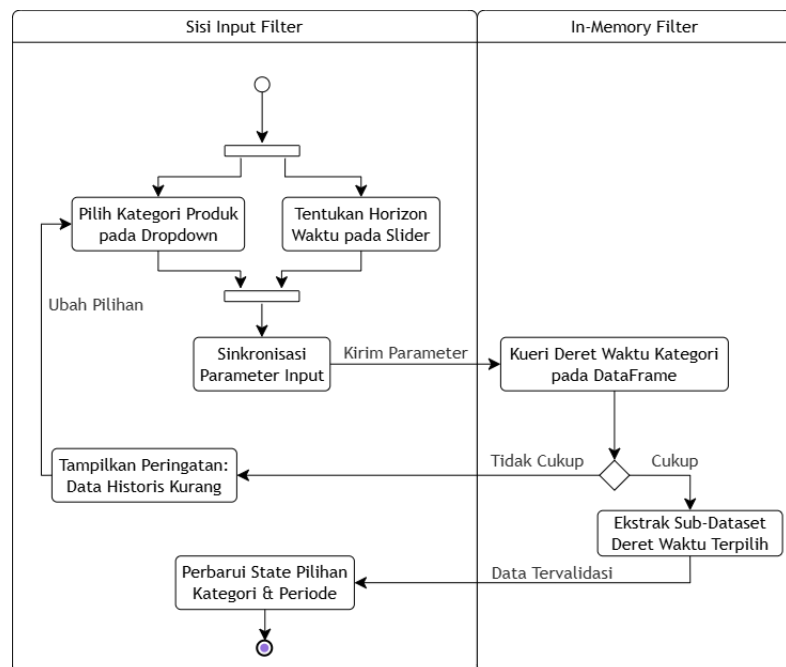


Gambar 4. 5 Activity Diagram - Peramalan Penjualan Hibrida Prophet-LightGBM

Diagram ini menggambarkan logika komputasi peramalan matematis yang berjalan di sisi *backend*. Modul *forecasting engine* membagi deret waktu kategori menjadi data latih dan data uji. Selanjutnya, sistem menjalankan algoritma Prophet untuk mengekstrak komponen waktu (tren dan musiman) serta

menghasilkan estimasi dasar. Sistem menghitung sisa galat (residual) dari Prophet, lalu melatih model pohon keputusan LightGBM menggunakan data residual tersebut. Prediksi dasar Prophet dijumlahkan dengan prediksi residual LightGBM untuk menghasilkan proyeksi penjualan akhir. Model kemudian mengukur metrik MAPE dan RMSE pada periode uji sebelum menghitung angka penjualan untuk n -periode masa depan dan menyimpannya ke memori sistem.

3) Activity Diagram UC-03: Filter & Pencarian Produk

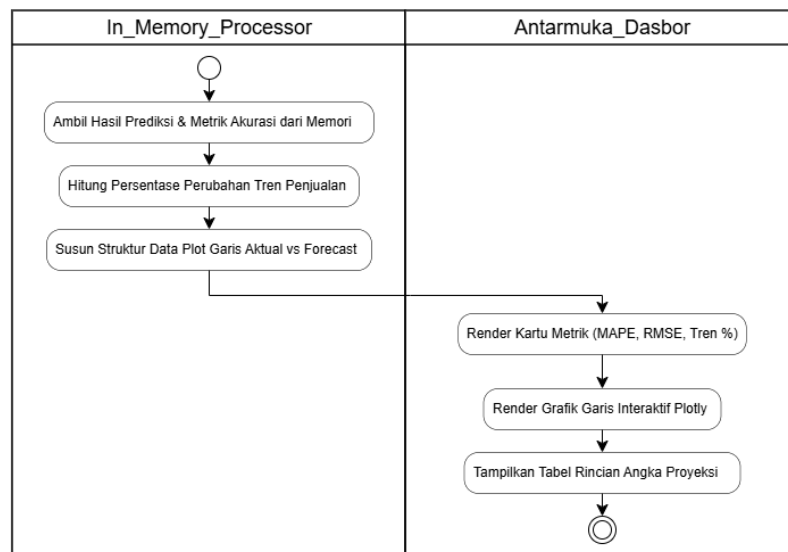


Gambar 4. 6 Activity Diagram - Filter & Pencarian Produk

Diagram ini memodelkan interaksi penyaringan data secara interaktif oleh pengguna pada antarmuka dasbor. Pengguna memilih kelompok kategori produk tertentu melalui komponen *dropdown* selectbox dan menentukan jangka waktu peramalan ke depan (n -periode) menggunakan komponen *slider*. Sistem langsung mengeksekusi kueri pada Pandas DataFrame di memori

untuk memeriksa kecukupan titik data historis pada kategori terpilih. Jika data transaksi kategori tersebut terlalu sedikit untuk membentuk pola musiman, sistem memberikan umpan balik peringatan visual. Jika data mencukupi, sistem menyiapkan sub-deret waktu kategori tersebut untuk diproses ke modul peramalan.

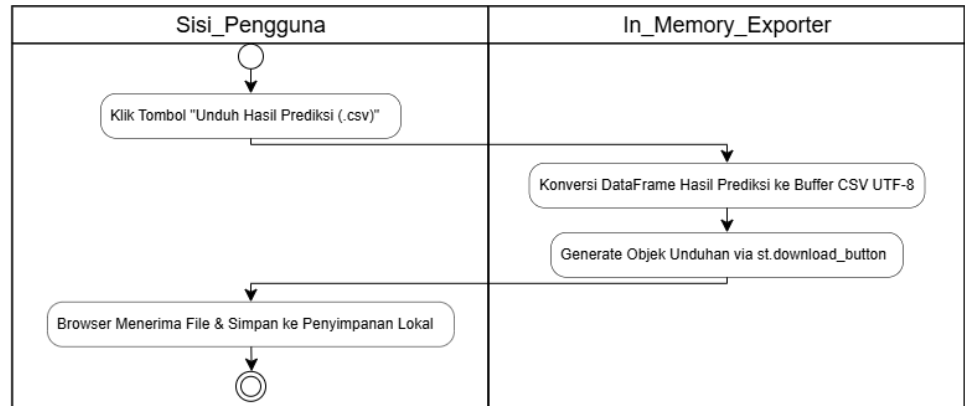
4) Activity Diagram UC-04: Tampilkan Visualisasi Evaluasi Model



Gambar 4. 7 Activity Diagram - Tampilkan Visualisasi Evaluasi Model

Diagram ini memodelkan proses perenderan informasi hasil analisis ke antarmuka pengguna. Modul pemroses mengambil data aktual, hasil proyeksi masa depan, dan nilai error yang tersimpan di memori, lalu menghitung persentase tren kenaikan atau penurunan penjualan. Selanjutnya, sistem merender kartu informasi metrik (*metric cards*), memplot grafik garis interaktif yang membandingkan kurva riil dengan kurva peramalan, serta menyajikan tabel data numerik proyeksi penjualan pada layar dasbor utama secara dinamis.

5) Activity Diagram UC-05: Unduh Laporan

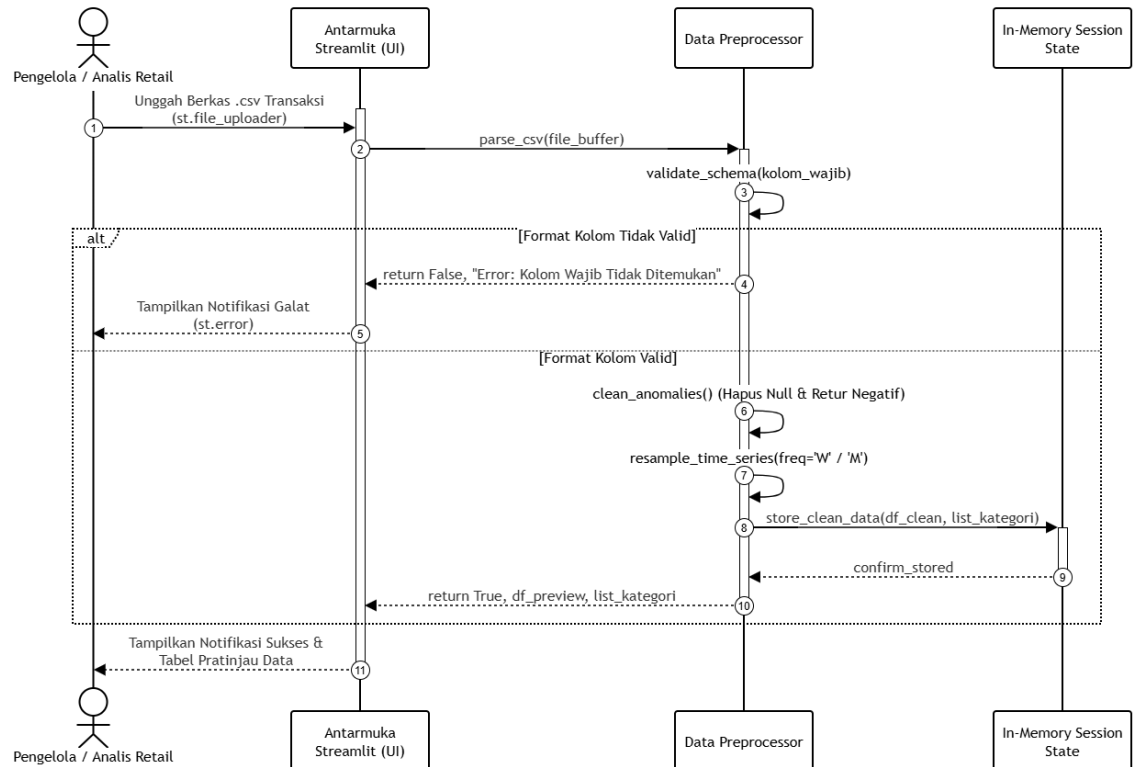


Gambar 4. 8 Activity Diagram - Unduh Laporan Prediksi CSV

Diagram ini menggambarkan mekanisme ekspor hasil analisis peramalan. Ketika pengguna menekan tombol unduh laporan pada antarmuka, modul *exporter* secara *in-memory* mengonversi tabel data hasil peramalan menjadi format *byte stream* CSV dengan *encoding* UTF-8. Komponen Streamlit secara seketika membuka *dialog download* pada peramban web pengguna sehingga berkas laporan hasil prediksi penjualan berhasil tersimpan di penyimpanan lokal komputer.

c) Sequence Diagram

1) Sequence Diagram UC-01: Unggah & Praproses Data Transaksi

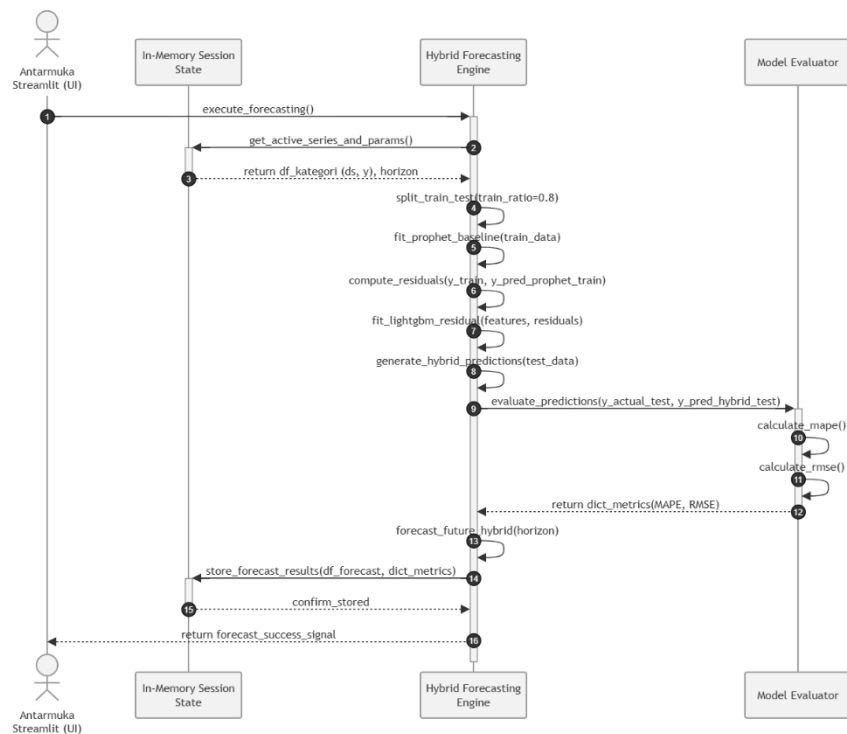


Gambar 4. 9 Sequence Diagram – Unggah & Praproses Data Transaksi

Diagram ini memodelkan interaksi sekuensial saat pengguna memasukkan berkas data transaksi mentah. Pengguna mengunggah berkas .csv melalui komponen *file uploader* pada antarmuka Streamlit. Objek antarmuka mengirimkan *buffer* berkas ke komponen *Data Preprocessor* untuk diperiksa kesesuaian skema kolomnya (tanggal, kategori, quantity). Apabila kolom tidak sesuai, sistem mengembalikan pesan galat. Jika valid, *Data Preprocessor* melakukan pembersihan baris anomali (nilai *null* dan kuantitas transaksi bertanda negatif/retur),

menjalankan agregasi waktu (*resampling*) ke interval mingguan atau bulanan, lalu menyimpan *DataFrame* bersih serta daftar kategori unik ke dalam *In-memory Session State*. Terakhir, antarmuka menyajikan tabel pratinjau data kepada pengguna.

2) Sequence Diagram UC-02: Komputasi Peramalan

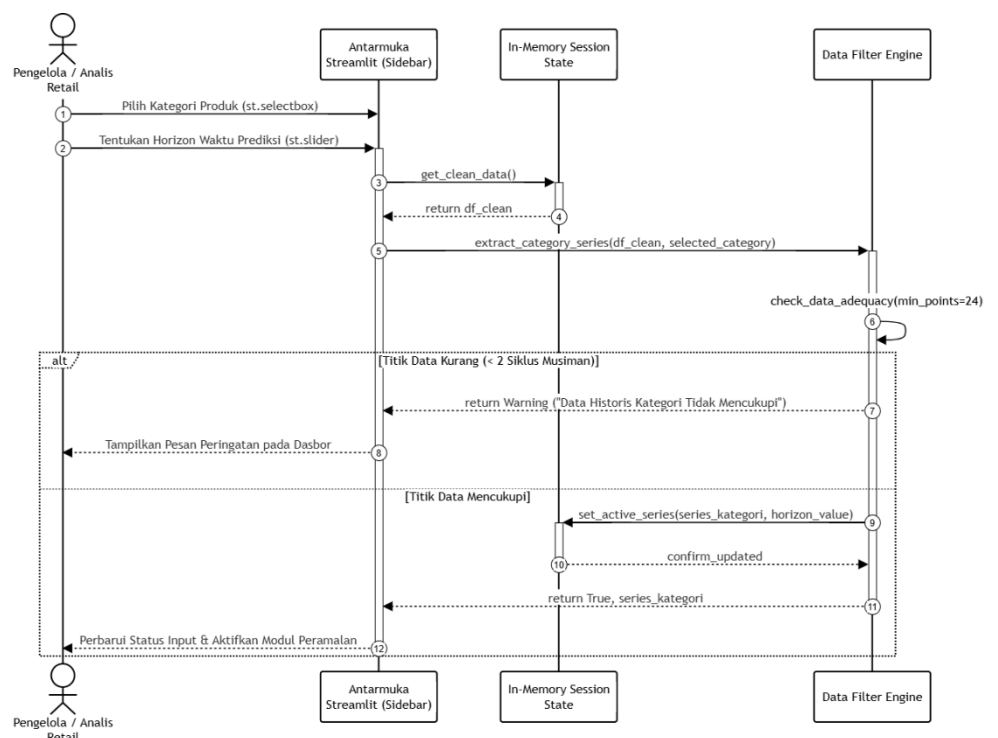


Gambar 4. 10 Sequence Diagram – Komputasi Peramalan

Diagram ini menggambarkan logika komputasi peramalan yang dijalankan oleh mesin analitik. Antarmuka memicu fungsi eksekusi peramalan, di mana HybridForecastingEngine mengambil data deret waktu kategori dan parameter horizon dari *Session State*. Mesin membagi data menjadi data latih (*training* 80%) dan data uji (*testing* 20%), lalu mengeksekusi model Prophet untuk mengekstrak komponen tren serta musiman sebagai estimasi dasar. Selanjutnya, mesin menghitung sisa galat (*residual*) dari hasil prediksi Prophet dan melatih algoritma

LightGBM berbasis *gradient boosting* untuk memodelkan pola residual tersebut. Hasil penggabungan prediksi Prophet dan koreksi residual LightGBM pada data uji dikirim ke ModelEvaluator guna menghitung nilai MAPE dan RMSE. Setelah akurasi diukur, model menghitung proyeksi penjualan hibrida untuk n -periode ke depan, lalu menyimpan seluruh DataFrame peramalan beserta skor evaluasi kembali ke dalam *Session State*

3) Sequence Diagram UC-03: Pemilihan Kategori dan Persiapan Data Peramalan

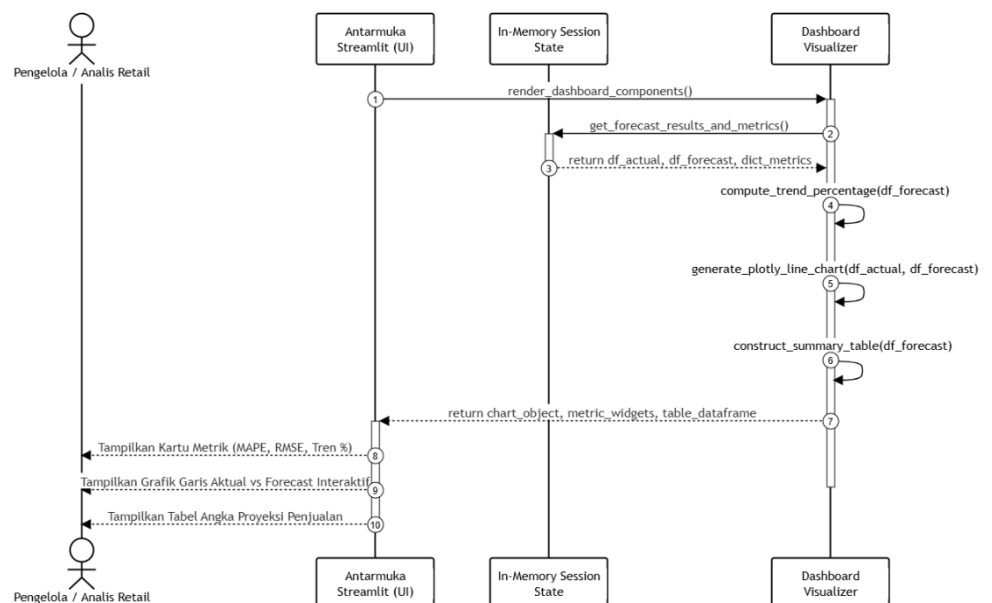


Gambar 4. 11 Sequence Diagram – Filter & Pencarian Produk

Diagram ini memodelkan alur pertukaran pesan dalam penyaringan data deret waktu berdasarkan masukan pengguna. Pengguna menentukan kategori barang dan jangka waktu peramalan (n -periode masa depan) melalui panel *sidebar*.

Antarmuka mengambil data bersih dari *Session State* dan memanggil modul *Data Filter Engine* untuk mengekstrak sub-deret waktu kategori terpilih. Modul filter memeriksa kecukupan titik data historis (misal: minimal 24 periode untuk analisis musiman). Jika titik data tidak memadai, sistem memberikan peringatan; jika memadai, data deret waktu kategori aktif disimpan ke *Session State* dan sistem langsung mengaktifkan modul peramalan.

4) Sequence Diagram UC-04: Tampilkan Visualisasi Evaluasi Model

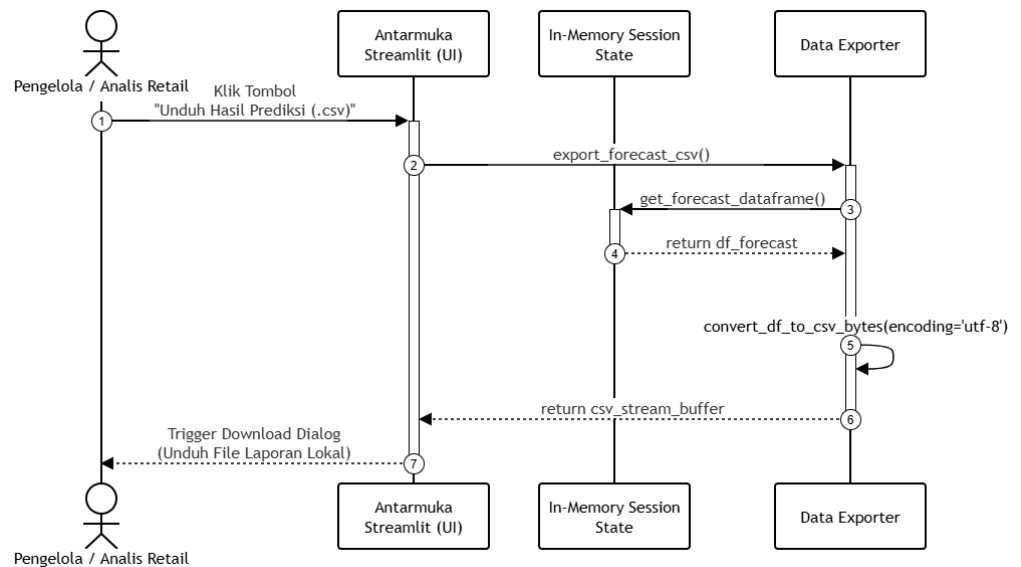


Gambar 4. 12 Sequence Diagram – Tampilkan Visualisasi Evaluasi Model

Diagram ini memodelkan alur penyajian data analitik ke layar dasbor pengguna. Antarmuka memanggil komponen *Dashboard Visualizer*, yang kemudian mengambil data penjualan riil, hasil proyeksi masa depan, dan skor metrik akurasi dari *Session State*. Modul ini menghitung persentase

kenaikan/penurunan tren penjualan, mengonstruksi grafik garis interaktif (menggunakan pustaka *Plotly*), serta menyusun tabel ringkasan proyeksi. Seluruh elemen visual tersebut kemudian dikembalikan ke antarmuka Streamlit untuk dirender secara reaktif ke hadapan pengguna.

5) Sequence Diagram UC-05: Unduh Laporan

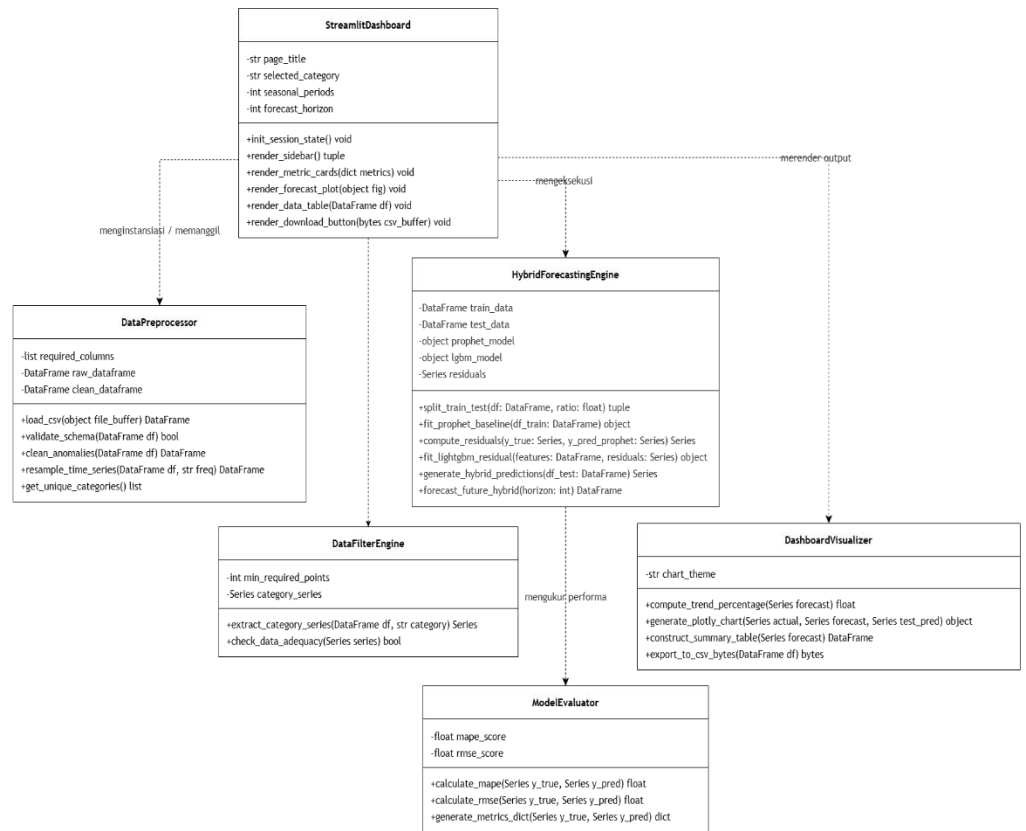


Gambar 4. 13 Sequence Diagram – Unduh Laporan Prediksi CSV

Diagram ini memodelkan proses ekspor hasil peramalan penjualan. Ketika pengguna menekan tombol unduh laporan (`st.download_button`), antarmuka mengirimkan instruksi ke modul *Data Exporter*. Modul mengambil *DataFrame* hasil proyeksi penjualan dari *Session State*, mengonversinya menjadi aliran *byte CSV* (*byte stream buffer*) berformat UTF-8, dan mengembalikannya ke komponen antarmuka. Antarmuka peramban (*web browser*) secara seketika memicu dialog pengunduhan file sehingga berkas `.csv` laporan proyeksi penjualan tersimpan di media penyimpanan lokal pengguna.

d) Class Diagram

1) Class Diagram: Arsitektur Pemrograman Berorientasi Objek (*In-memory OOP*)



Gambar 4. 14 Class Diagram – Arsitektur Pemrograman Berorientasi Objek (*In-memory OOP*)

Class Diagram memodelkan struktur logika perangkat lunak berbasis pemrograman berorientasi objek (Object-Oriented Programming / OOP) pada bahasa Python. Mengingat sistem dibangun secara *stateless* tanpa persistensi ke basis data relasional permanen, diagram kelas ini merepresentasikan pembagian tanggung jawab kelas logika komputasi, pengolahan data *in-memory* (Pandas DataFrame/Series), mesin peramalan statistik (Statsmodels), modul evaluasi akurasi, dan pengelola antarmuka reaktif Streamlit.

Deskripsi Peran Masing-Masing Kelas:

a. *StreamlitDashboard (Presentation / Controller Layer):*

Bertanggung jawab sebagai pengendali utama antarmuka pengguna (*User Interface*). Kelas ini mengelola siklus *session state* di memori RAM, menampilkan bilah kontrol samping (*sidebar*), serta mengoordinasikan pemanggilan modul logika lain untuk merender kartu metrik, grafik interaktif, tabel data, dan tombol unduh..

b. *DataPreprocessor (Data Ingestion & Cleaning)*

Bertanggung jawab memvalidasi integritas kolom masukan berkas .csv, membuang transaksi retur (kuantitas negatif) dan nilai *null*, melakukan agregasi waktu (*resampling*) mingguan/bulanan, serta mengekstrak daftar unik kategori produk.

c. *DataFilterEngine (Data Filtering & Slicing)*

Bertanggung jawab memisahkan sub-deret waktu untuk kategori yang dipilih oleh pengguna serta memvalidasi kecukupan jumlah baris historis agar memenuhi ambang batas minimal siklus musiman.

d. *HybridForecastingEngine (Forecasting Core)*

Bertanggung jawab membagi data deret waktu menjadi data latih (training) dan data uji (testing). Kelas ini mengeksekusi algoritma Prophet untuk mengekstrak komponen waktu berupa tren dan pola musiman sebagai hasil estimasi dasar. Selanjutnya, kelas ini menghitung nilai sisa galat (residual) dari Prophet, melatih model LightGBM berbasis gradient boosting menggunakan data residual tersebut, menggabungkan hasil prediksi dari kedua algoritma, serta menghitung proyeksi kuantitas penjualan hibrida untuk n -periode ke masa depan.

e. *ModelEvaluator (Metric Evaluation)*

Bertanggung jawab melakukan kalkulasi matematis terhadap galat prediksi pada data uji menggunakan metrik Mean Absolute Percentage Error (MAPE) dan Root Mean Squared Error (RMSE).

f. *DashboardVisualizer (Visualization & Data Export*

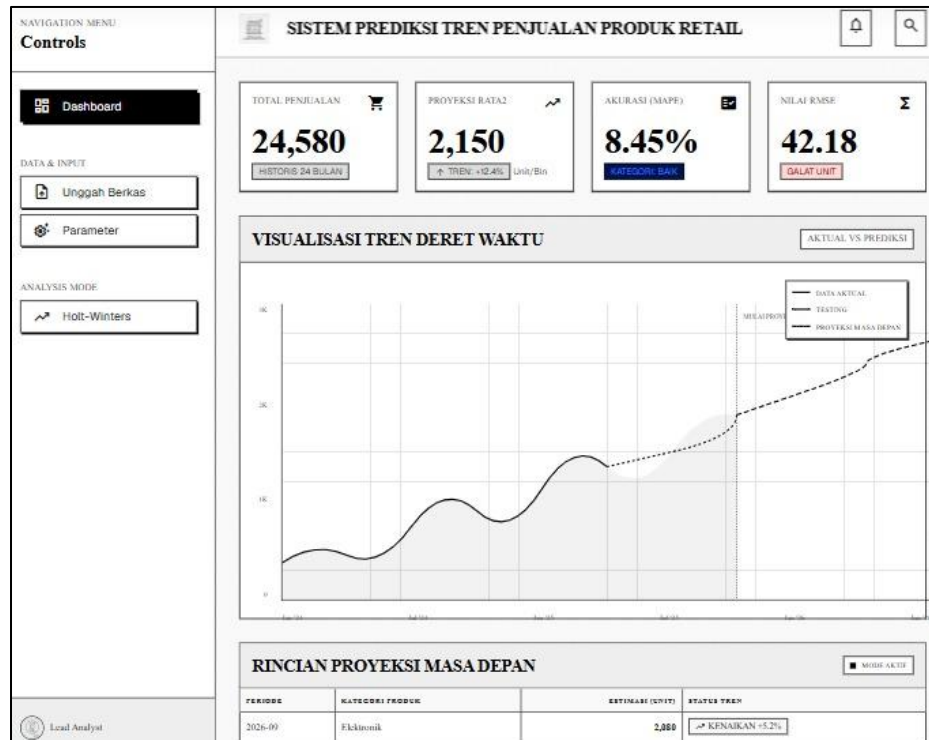
Bertanggung jawab mengonstruksi visualisasi grafik garis aktual vs prediksi menggunakan pustaka Plotly, menghitung persentase perubahan tren penjualan, menyusun tabel ringkasan hasil, dan mengonversi data proyeksi menjadi aliran byte berkas

Relasi Antar Kelas:

Kelas Streamlit Dashboard memiliki relasi dependensi (*dependency / uses*) terhadap Data Preprocessor, Data Filter Engine, Hybrid Forecasting Engine, dan Dashboard Visualizer untuk menjalankan alur kerja sistem dari hulu ke hilir. Kelas Hybrid Forecasting Engine bergantung pada Model Evaluator guna mengevaluasi galat hasil estimasi data uji sebelum model final digunakan untuk memproyeksikan penjualan ke masa depan.

e) **Perancangan Desain Antarmuka**

Antarmuka sistem dirancang dalam bentuk dasbor satu halaman terpadu (*Single-Page Web Dashboard*) untuk memudahkan pengoperasian tanpa perpindahan halaman yang membebani alur kerja.



Gambar 4. 15 Perancangan Desain Antarmuka (Single-Page Dashboard)

E. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitiannya penulis menggunakan metode dan teknik penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode rekayasa perangkat lunak yang dipadukan dengan pendekatan sains data terapan (*Software Engineering and Applied Data Science*). Metode ini diterapkan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sistem peramalan penjualan produk retail berbasis komputasi deret waktu. Integrasi kedua pendekatan ini mencakup pengolahan data transaksi mentah, penerapan penerapan pemodelan hibrida algoritma Prophet dan LightGBM, hingga pembangunan antarmuka aplikasi web analitik menggunakan Python dan Streamlit.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup dua pendekatan utama:

a) Pengumpulan Data Transaksi Penjualan

Data yang digunakan merupakan data sekunder berformat tabular (.csv) yang bersumber dari log transaksi sistem kasir atau *Point of Sales* (POS). Data ini mencatat aktivitas penjualan harian dengan atribut tanggal transaksi, kode barang, kelompok kategori atau divisi produk, serta kuantitas barang terjual.

b) Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan mengkaji landasan teori dari buku teks ilmiah, artikel jurnal nasional terakreditasi, serta publikasi konferensi internasional. Kajian difokuskan pada konsep analisis deret waktu, formulasi matematis algoritma Prophet untuk pemodelan tren dan musiman, mekanisme optimasi *gradient boosting* pada algoritma LightGBM untuk perhitungan residual, teknik pengukuran galat

peramalan menggunakan metrik MAPE dan RMSE, serta dokumentasi teknis kerangka kerja Streamlit.

3. Metode Pengembangan Sistem

Pengembangan sistem peramalan ini menerapkan model *Waterfall*. Model sekuensial linier ini dipilih karena alur kerja perancangan sistem analitik data berjalan secara bertahap, mulai dari penentuan spesifikasi kebutuhan masukan data hingga tahap evaluasi performa model. Tahapan pengembangan sistem meliputi:

a) Analisis Kebutuhan (*Requirement Analysis*)

Tahap ini bertujuan mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Analisis difokuskan pada penentuan struktur kolom wajib berkas masukan .csv, penyaringan data transaksi pembatalan atau retur, penanganan nilai kosong, dan penentuan formula evaluasi akurasi peramalan. Kebutuhan operasional sistem dirancang agar pemrosesan data berjalan langsung pada memori kerja (*in-memory*) tanpa menuntut persistensi basis data relasional.

b) Desain Sistem (*System Design*)

Tahap desain menerjemahkan hasil analisis kebutuhan ke dalam rancangan arsitektur perangkat lunak. Pemodelan logika sistem disusun menggunakan diagram Unified Modeling Language (UML), yang meliputi:

- 1) Use Case Diagram untuk memetakan hak akses dan fungsionalitas pengguna.
- 2) Activity Diagram untuk menggambarkan alur kerja sistem pada setiap modul fungsional.
- 3) Sequence Diagram untuk menunjukkan urutan interaksi antar objek data di memori kerja.

- 4) Class Diagram untuk mendefinisikan struktur kelas berbasis pemrograman berorientasi objek pada Python.

Pada tahap ini juga disusun rancangan antarmuka dasbor satu layar (wireframe mockup) yang memisahkan panel input parameter di bilah samping (sidebar) dengan panel visualisasi grafik dan tabel hasil peramalan pada layar utama.

c) Implementasi (*Implementation*)

Pada tahap ini, hasil rancangan diterjemahkan ke dalam baris kode program menggunakan bahasa Python:

- 1) Modul Preprocessing: Membangun instruksi pembersihan anomali data, penyaringan transaksi retur, dan agregasi deret waktu menggunakan pustaka Pandas.
- 2) Modul Peramalan Hibrida: Mengimplementasikan algoritma Prophet untuk menghasilkan estimasi komponen waktu dasar, dilanjutkan dengan pelatihan model pohon keputusan LightGBM untuk meminimalkan sisa galat (residual)
- 3) Pembangunan Antarmuka Web: Mengembangkan struktur antarmuka dasbor interaktif menggunakan kerangka kerja Streamlit dengan arsitektur pemrosesan data langsung di memori (*in-memory session state*).

d) Pengujian Sistem (*Testing*)

Pengujian dilakukan untuk memastikan keandalan fungsional dan akurasi komputasi sistem melalui dua pendekatan:

- 1) Pengujian fungsional (black-box testing): Menguji fungsionalitas antarmuka aplikasi, seperti proses pengunggahan berkas, respons pemilihan kategori pada menu *dropdown*, pergeseran *slider* rentang peramalan, dan fungsi pengunduhan laporan berformat .csv.

2) Pengujian matematis model: Mengukur ketepatan proyeksi peramalan terhadap data uji menggunakan metrik *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) dan *Root Mean Squared Error* (RMSE) guna memastikan nilai kalkulasi sesuai dengan formulasi teoritis.

e) Pemeliharaan (*Maintenance*)

Tahap pemeliharaan mencakup pengelolaan dependensi pustaka program, penanganan kesalahan (error handling) pada parsing berkas yang tidak sesuai skema, serta penyusunan dokumentasi teknis agar sistem dapat dijalankan kembali pada lingkungan kerja lain.

F. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN

Tempat Pelaksanaan : PT. INDOMARCO PRISMATAMA

Alamat Instansi : Jalan Pangeran Antasari, Blok Petapan, Desa Kejuden,
Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat
45155

Jadwal Penelitian : Juni 2026 – Agustus 2026

Tabel 6. 1 Jadwal Penelitian

Jenis Kegiatan	2026											
	Juni				Juli				Agustus			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Analisa Kebutuhan												
Desain Sistem												
Pembuatan Program												
Pengujian Program												
Implementasi Sistem												

Penulisan Proposal														
Penulisan Laporan Akhir														

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Pembahasan dalam sebuah penelitian harus dilakukan secara terarah berdasarkan sistematika yang teratur. Secara garis besar sistematika penulisan terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, indentifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka berpikir, jadwal penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian singkat yang memanfaatkan tentang penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan tema dalam penelitian yang penulis lakukan. Hal ini dilakukan untuk membuktikan keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis dan untuk membuktikan penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya.

BAB III : LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan teori-teori yang berhubungan dengan pembuatan sistem didapat dari sumber-sumber yang relevan untuk digunakan sebagai panduan dalam penelitian serta penyusunan laporan.

BAB IV : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini menjelaskan tentang analisis masalah analisis kebutuhan sistem, deskripsi sistem, analisis kebutuhan fungsional dan dibahas mengenai pemodelan sistem yang meliputi Use Case diagram, Activity diagram, kemudian mengenai rancangan sistem yang meliputi, perancangan modul, rancangan model arsitektur dan perancangan antarmuka aplikasi.

BAB V : IMPLEMENTASI SISTEM

Bab ini berisi kebutuhan sistem kebutuhan perangkat, pengujian sistem dan kesimpulan hasil pengujian.

BAB VI : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil dan pembahasan sistem yang telah dibuat, beserta cara untuk menggunakannya disertai Screenshot program.

BAB VII : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran untuk menunjang keberlangsungan program serta pengembangan dari sistem yang penulis buat.

H. DAFTAR PUSTAKA

Azhari, A. H. Y., Zahedi, Rosmaini, E., & Siregar, R. (2024). Implementasi Metode Holt-Winters Untuk Peramalan Harga Daging Sapi Dan Telur Ayam Di Pasar Tradisional Sumatera Utara. *Leibniz: Jurnal Matematika*, 4(2), 23–41. <https://doi.org/10.59632/leibniz.v4i02.413>

- Boyko, N., & Salabay, B. (2026). Assessing Sales Forecasting Methods: A Comparative Evaluation of Exponential Smoothing Models and SutteARIMA. *Applied Computational Intelligence and Soft Computing*, 2026(1), 6686245. <https://doi.org/10.1155/acis/6686245>
- Kumar, L., Khedlekar, S., & Khedlekar, U. K. (2024). A comparative assessment of holt winter exponential smoothing and autoregressive integrated moving average for inventory optimization in supply chains. *Supply Chain Analytics*, 8, 100084. <https://doi.org/10.1016/j.sca.2024.100084>
- Lima, S., Gonçalves, A. M., & Costa, M. (2019). *Time series forecasting using Holt-Winters exponential smoothing: An application to economic data*. 090003. <https://doi.org/10.1063/1.5137999>
- McKinney, W. (2010). *Data Structures for Statistical Computing in Python*. 56–61. <https://doi.org/10.25080/Majora-92bf1922-00a>
- Nawawi, A., Herawati, S., & Prastiti, N. (2021). IMPLEMENTASI METODE HOLT WINTER ADDITIVE UNTUK PREDIKSI KUNJUNGAN WISATAWAN NUSANTARA KABUPATEN SUMENEP. *Jurnal Simantec*, 10(1), 25–30. <https://doi.org/10.21107/simantec.v10i1.12466>
- Nindian Puspa Dewi. (2020). Implementasi Holt-Winters Exponential Smoothing untuk Peramalan Harga Bahan Pangan di Kabupaten Pamekasan. *Digital Zone: Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 11(2), 223–236. <https://doi.org/10.31849/digitalzone.v11i2.4797>
- Prasetya, W. A., Ciptayani, P. I., & Subiksa, G. B. (2026). *PERBANDINGAN METODE SINGLE EXPONENTIAL SMOOTHING DAN DOUBLE EXPONENTIAL SMOOTHING UNTUK PERAMALAN OMZET PENJUALAN CAFÉ*. 07(03).

Razi, Z., Mirunnisa, M., Maryanti, M., & Nurhayati, N. (2024). PERAMALAN NILAI TUKAR PETANI PROVINSI ACEH: DITINJAU DENGAN METODE DOUBLE EXPONENTIAL SMOOTHING DAN HOLT WINTER. *Jurnal Lebesgue : Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Matematika Dan Statistika*, 5(2), 974–982. <https://doi.org/10.46306/lb.v5i2.703>

Seabold, S., & Perktold, J. (2010). *Statsmodels: Econometric and Statistical Modeling with Python*. 92–96. <https://doi.org/10.25080/Majora-92bf1922-011>

Utami, R., Aktafia, Q. H., Dewanti, S. P., & Maulidati, Z. (2026). *Optimasi Pemodelan Peramalan Penjualan Produk UMKM Menggunakan Damped Parameter pada Metode Holt-Winters Additive*. 7.

Winters, P. R. (1960). Forecasting Sales by Exponentially Weighted Moving Averages. *Management Science*, 6(3), 324–342. <https://doi.org/10.1287/mnsc.6.3.324>

Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: principles and practice* (3rd ed.). OTexts. <https://otexts.com/fpp3/>

Sekawan Media. (2022). *Mengenal Apa Itu Flowchart: Fungsi, Jenis, dan Simbolnya*. Sekawan Media Daring. <https://www.sekawanmedia.co.id/blog/apa-itu-flowchart/>

Sutanto, A., & Fitria, N. (2021). Perancangan Sistem Informasi Manajemen Layanan Pelanggan Berbasis UML. *Jurnal Ilmiah Komputasi*, 20(2), 145–154.

Dewi, R. S., dkk. (2021). Pemodelan Sistem Informasi Rekam Medis Berbasis Web Menggunakan Unified Modeling Language. *Jurnal Teknologi Sistem Informasi*, 2(1), 50–60.